Agent × RAG：从教学目标到有据可查的教案

阅读顺序：任务入口 → Agent 反馈闭环 → 独立 RAG 工具 → 服务端交付门禁

教师工作台
主题、目标、教材、学情、课时

任务入口与确定性准备
范围校验 → Job → 单 worker；解析 / 分块 / 页码映射
章节未确认则等待教师；前置准备不属于模型动作

待教师审核的教案
可编辑 · 回查原文 · 投屏 / 导出；教师保存稿独立保护

finish 重验通过

提问 / 确认 □ 回答 / 停止

A / 单 Agent 反馈闭环

模型只提议，服务端执行

状态与真实观察
任务条件、证据、当前稿
检查缺项、教师回答、剩余预算
Job.result

模型选择一个动作
每轮读取反馈再决策
补查 / 修订 / 提问 / 结束
lesson_policy.py

严格动作契约
JSON、教材范围、严格类型
拒绝未知工具与额外字段
lesson_contracts.py

结果 / 拒绝反馈

校验后

执行运行器 / 执行工具、持久化反馈、决定等待或停止
调用前预留预算；调用后检查取消；每次动作前后保存检查点
默认：12 轮 · 6 次 RAG · 3 次起草 · 300 秒调度时限（非强杀）；重复 / 无进展保护

查看课程	调用 RAG	读取原文	起草 / 修订	检查草稿	询问教师	交付检查
inspect_course	query_rag	read_source	write_draft	validate_draft	ask_teacher	finish

七动作按反馈选择；无模型则执行证据工作流（非自主规划）；预算耗尽保留部分成果。

调用

证据

缺项反馈 → 补查或改稿

B / 起草与交付门禁

各动作分别触发，非自动串行

教学语义仍需教师审核

教案生成器 / write_draft
规范原文 + 旧稿 + 缺项反馈 + 教师回答
起草结果写回状态；教师保存稿不自动覆盖

本地验证器 / validate_draft、finish
来源 / 章节归属、引用覆盖、课时、问题数与结构
finish 每次重验；模型说“完成”不能绕过

Job 检查点与用户控制
轨迹、预算、证据快照 / 哈希、稿件；快照 CAS
恢复不重置预算，取消后拒绝迟到写回

本地规范来源 / SQLite
Course → Textbook → Chapter → Chunk
原文 / 章节 / 页码；read_source 直读，RAG 同库

C / 独立 RAG 工具

既有方法保持不变

工具适配器 / query_rag_tool
默认内部调用；可选 AGENT_RAG_URL 接入同来源 HTTP 服务

既有 RAG / retrieval_service + rag_agent

范围与查询理解
同一来源库语料；范围 / 域外判断、词项与主题 / 意图特征

BM25 主路径	可选向量	图谱弱兜底
范围内 Chunk 的内存索引 词面 / 目录 / 意图规则排序	真实 embedding + Chroma 索引就绪且语料签名一致	BM25 无候选时参与 非始终三路并行

加权 RRF → 正文支持过滤 → 跨书覆盖优先 Top-k
RRF = Σ w/(60+rank)；w = 1.0 / 0.8 / 0.05；默认 k=8

SOURCE → RAG 回答模型 → 引用编号 / 句级绑定检查
无模型 / 检查失败则返回原文材料；无支持则明确拒答

返回来源 ID 后，再从本地重取规范原文
联查课程、教材、Chapter、Chunk；过滤越界、空白与伪造来源
原文入证据池，RAG 回答仅作观察；保留来源哈希以检测变化

已验证的反馈路径

无命中 → 改写查询 → 起草 40 分钟 → 45 分钟要求检查失败 → 修订为 45 分钟 → 重新检查

离线脚本策略验证，非在线模型表现

实现快照：2026-10-28。依据：lesson_runtime / lesson_policy / lesson_contracts / rag_tool / retrieval_service / rag_agent / Agent架构技术复盘。

为什么这样设计，如何证明有效

把检索质量、执行可靠性与教学效果分开验证；每个结论对应一类证据。

四个关键选择

01 有限动作的单 Agent：反馈决定下一步

用有限动作让模型按缺项调整，用严格 JSON 兼容现有模型 API。服务端限制范围、预算与副作用，控制器保持可读、可测。

替代：固定流程顺序可预测但适应性弱；多 Agent / 状态图框架扩展强，但增加协调维护成本。

验证理由：必须验证真实控制器会接收失败反馈并修订，而非只出现“反思”文案。

02 保留 RAG 方法，用适配器形成工具边界

复用已有检索、融合和引用逻辑，先隔离 Agent 编排带来的变化；内部调用部署简单，需要时再切 HTTP。

替代：重写检索难隔离收益；立即拆微服务增加网络、运维和来源 ID 映射成本。

验证理由：原 RAG 三个核心文件无差异；用伪造、越界、空白、跨书章节数据检验来源边界。

03 JSON 检查点 + 单 worker + 快照 CAS

复用 SQLite 保存轨迹、预算和稿件。回答、停止与续跑比较最新快照，防止旧响应覆盖刚保存的成果。

替代：纯内存无法可靠恢复；分布式队列 / 状态版本适合扩容，但需租约、迁移与幂等设计。

验证理由：正常演示看不出竞态；需中断、取消、Q1→Q2、快速续跑交接的故障注入。

04 本地交付检查 + 教师最终判断

来源、教材覆盖、课时和结构有可解释规则；语义正确与课堂适用性交给教师。自动稿与教师稿分离保护。

替代：模型自评容易复用同一错误；增加模型裁判仍需人工标注校准，不能直接替代教师。

验证理由：finish 必须重验最新稿；保存稿、来源漂移和撤除模型配置均有回归。

三层验证，不能互相替代

01 工程可靠性

本轮 · 2026-10-28

310 后端　　**83** 前端测试通过

隔离数据库、脚本决策、真实控制器、并发故障注入；构建与浏览器验收。
独立复核另跑其中 45 项：属于 310 项子集，不能重复相加。

能证明：控制、来源、状态约束；不能证明：真实模型稳定选对工具。

02 检索质量

历史固定回归 · 2026-09-24

420 题 • 7 本教材 • 137 章

100 人工核心题 + 320 脚本扩展题；直接调用生产 retrieve

知识点覆盖命中 @8	380 / 380
引用候选相关及页码有效 @3	86.86% 985 / 1134 条

跨书覆盖 41 / 41；域外拒答 40 / 40

@8 为 rubric 覆盖门槛（多项知识≥60%），非逐 gold chunk 召回；@3 为相关及页码规则，非语义正确率。历史报告，本轮未重跑。

03 教学效果与真实模型策略

待验证

真实模型能否稳定补查？引用是否支持结论？
教案是否适合学情，能否减少教师的备课时间？

需要独立任务集、教师盲评与对照实验，不能拿测试数量代替。

下一步怎样评 Agent，为什么这样评

01 固定数据版本 → **02 同条件对照** → **03 教师双人盲评** → **04 记录成本与效率**

01 教材、任务、rubric 与哈希

02 固定流程 vs Agent；同 RAG / 模型

03 语义支持、完成度、课堂适用

04 改稿时间、调用费用、p50 / p95

为什么：控制检索与模型的混杂因素，区分“工程能运行”和“教学有收益”；盲评减少主观偏差，版本与轨迹便于复现。

边界：当前为单 worker、JSON 检查点、协作式取消；不承诺分布式扩容、外部调用 exactly-once 或语义零幻觉。

依据：Agent架构技术复盘；agent-v3-engineering-validation-20261028；teacher-benchmark-v3（历史检索报告，非新 Agent 效果分）。